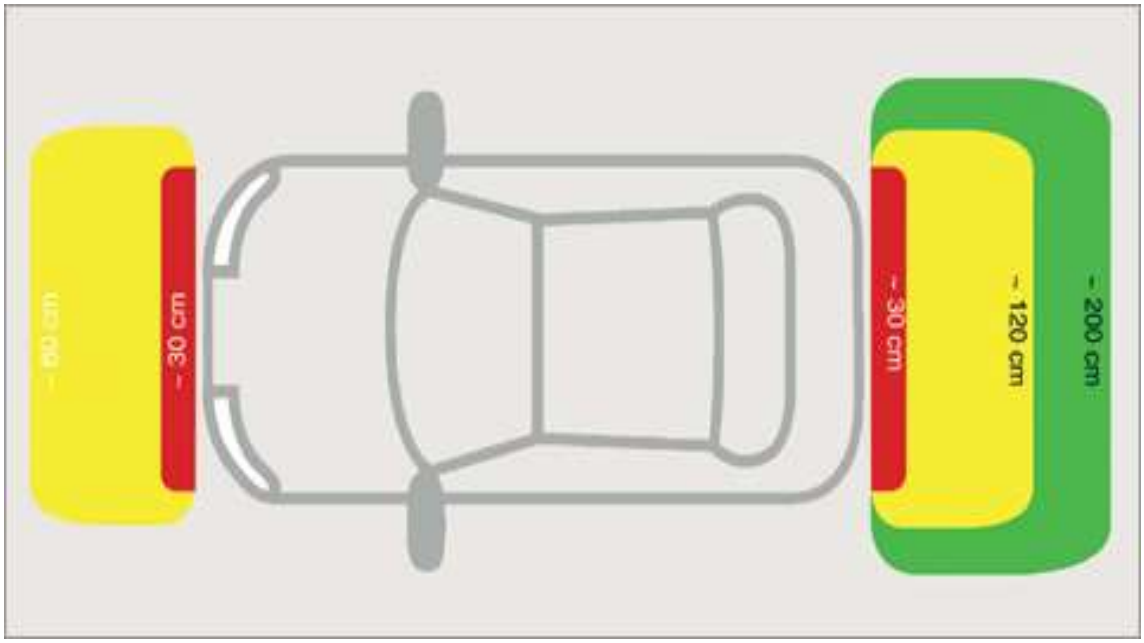
PARKOLÓRADAR
DIGITÁLIS TECHNIKA II. BEADANDÓ



Készítette: Tollár Levente – A8DZ5E

NJE GAMF - Mérnökinformatikus BSC levelező

Dátum: 2026.04.28.

TARTALOMJEGYZÉK:

-A projekt bemutatása

-Szükséges alkatrészek

-Alkatrészek összeállítása

-Szoftver(kód)

-Összegzés és fejlesztési javaslatok

A PROJEKT BEMUTATÁSA:

Autóba szerelhető, utólagos parkolást segítő rendszer. Tolatás közben hang és LED segítségével jelzi az autó mögött lévő tárgyak távolságát.

A 2010 előtti autók nagy része nincs tolatás, valamint parkolást segítő rendszerekkel felszerelve.

A kezdő és a rutintalan sofőr számára a parkolás, különösen a tolatás nagy nehézséggel és kockázattal jár. Rengeteg alacsony magasságban lévő, a jármű mögött elhelyezkedő tereptárgy van, ami kárt okozhat a gépjárműben.

Az alábbi projekt célja, hogy az autó hátsó lökhárítóján elhelyezett ultrahangos távolságérzékelő szenzor segítségével, az utastérben fénnyel és hanggal jelezze a vezető számára az autóhoz közeli tárgyak távolságát.

A projekt kivitelezése nem igényel nagy anyagi erőforrásokat, ami különösen fontos, hiszen ezen gépjárművek rendszerint alacsony értéket képviselnek. Egy hosszadalmas és drága projekt nem lenne logikus döntés a tulajok számára.

SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK:

-Arduino Uno

-feldolgozza a szenzorok adatait

-vezérli a LED-eket és a hangot

-Ultrahangos szenzor (HC-SR04)

-ultrahangot küld ki és méri mikor verődik vissza

-mérési tartomány: 2-400cm

-pontosság: ~3mm

-Piezo Buzzer

-passzív buzzer

-különböző csipogási frekvenciák elérhetőek vele

-vezérlése a tone() függvénnyel lehetséges

LED

-piros(közel)

-sárga(közepes)

-zöld(távol)

DC-DC step-down (buck converter)

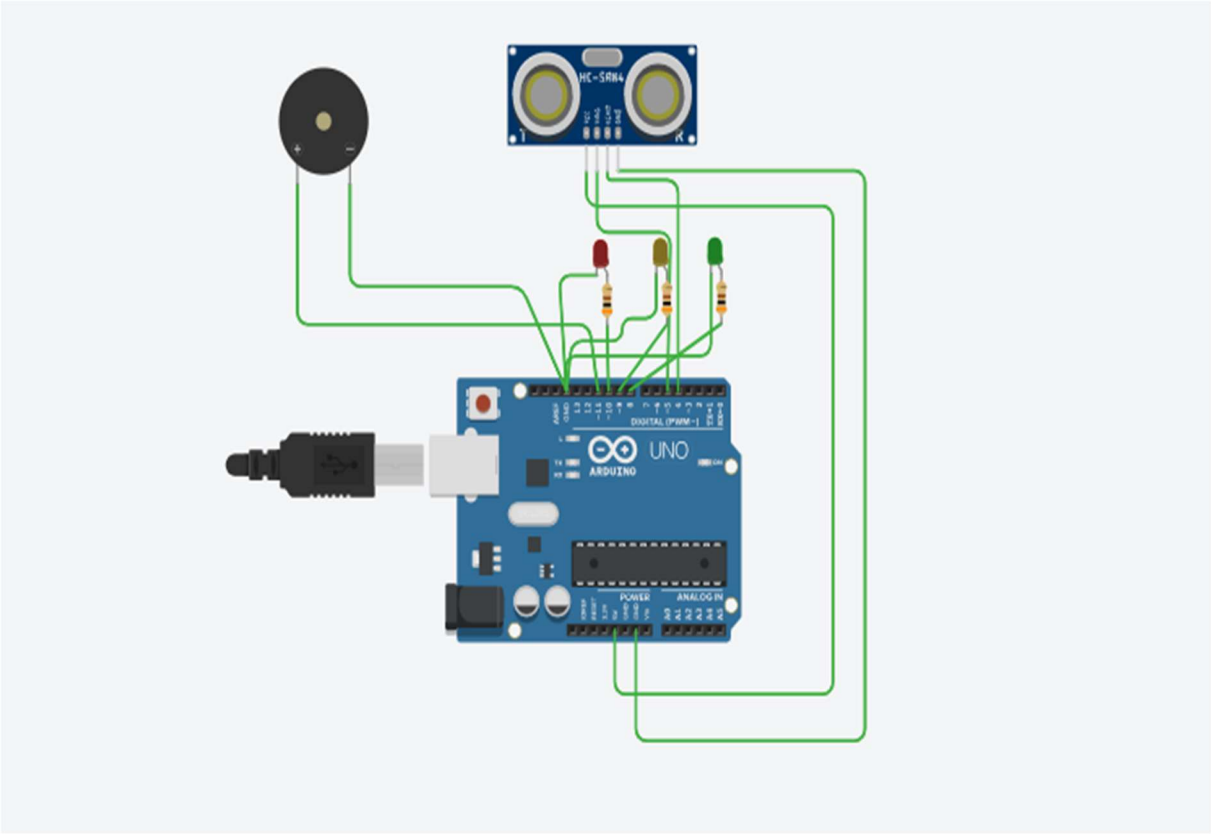
-a jármű 12v feszültségét stabil 5v-ra alakítja

Ellenállás

-3db szükséges

-300Ω

BEKÖTÉS(ÖSSZESZERELÉS)



HC-SR04

-VCC→ 5V

-GND→ GND

-TRIG→ D5

-ECHO→ D4

LED

-Katód→ GND

-Anód→ Ellenállás→ (D8, D9, D10)

PIEZO BUZZER

-Negatív→ GND

-Pozitív→ D11

SZOFTVER(KÓD)

```
// triggerPin: jel küldése

// echoPin: jel fogadása

long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)

{

  // A trigger láb beállítása kimenetként

  pinMode(triggerPin, OUTPUT);


  // A trigger LOW állapotban indul

  digitalWrite(triggerPin, LOW);

  delayMicroseconds(2);


  // 10 mikrosecundumos HIGH jelet küldése a mérés indításához

  digitalWrite(triggerPin, HIGH);

  delayMicroseconds(10);


  // Visszaállítjuk LOW-ra

  digitalWrite(triggerPin, LOW);


  // Az echo láb beállítása bemenetként

  pinMode(echoPin, INPUT);


  // Mérés, hogy mennyi ideig HIGH az echo jel

  return pulseIn(echoPin, HIGH);

}


void setup()

{
```

```
  Serial.begin(9600);

  // LED-ek kimeneti pinek
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);

  // Buzzer  pin
  pinMode(11, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // A mért idő távolsággá alakítása
  float distance = 0.01723 * readUltrasonicDistance(5, 4);

  Serial.println(distance);

  // Kevesebb mint 50 cm távolság
  if (distance < 50)
  {
    // Piros LED világít
    digitalWrite(10, HIGH);
    digitalWrite(9, LOW);
    digitalWrite(8, LOW);

    // Hangjelzés
    tone(11, 523, 500);
    // Várakozás
```

```
    delay(500);
  }
  else
  {
    // 50 és 150 cm közötti távolság
    if (distance < 150)
    {
      // Sárga LED világít
      digitalWrite(10, LOW);
      digitalWrite(9, HIGH);
      digitalWrite(8, LOW);

      // Hangjelzés
      tone(11, 523, 500);
      delay(1000);
    }
    else
    {
      // Több mint 150 cm távolság
      // Nincs hang
      noTone(11);

      // Zöld LED világít
      digitalWrite(10, LOW);
      digitalWrite(9, LOW);
      digitalWrite(8, HIGH);
    }
  }
}
```

ÖSSZEGZÉS ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

Összességében egy kiválóan megvalósítható, rendkívül hasznos eszköz, ami bárki számára elkészíthető.

A gyakorlatban nehézséget okozó tényezők:

-Kábelek megfelelő elvezetése, ez teljesen egyéni megoldásokat igényel az autó típusától és kialakításától függően.

-Szenzor elhelyezése a hátsó lökhárítóban. Ez szintén egyedi kivitelezést igényel.

Fejlesztési lehetőségek:

- A HC-SR04 szenzor darabszámának bővítése 1-ről 3 darabra. Ebben az esetben pontosabb mérés végezhető. (elhelyezési példa: bal, közép, jobb)

-LED-ek számának bővítése. Amennyiben bővítjük az ultrahangos szenzorok számát, indokolt több LED beszerelése, mivel ez által részletesebb tájékoztatás adható az autó mögött elhelyezkedő tárgy helyzetéről.

A fejlesztés során felmerült probléma:

-A személygépjárművek elektromos feszültsége 12V. A stabil működéshez egy DC-DC step-down (buck converterre) van szükség, mivel ez által garantálható a stabil 5v tápfeszültség.

Az alábbi projekt tinkercad szimulációban került megvalósításra, az alábbi linken megtekinthető:

https://www.tinkercad.com/things/4LlOSTMiTBD-digitalis-technika-iiparkoloradar?sharecode=r-z5OJkZTYaYbnBvmATNFGfR-xC0RNypt4HaP0GUv5c